LA MARQUE — 8부 9화

La lidocaïne (리도카인)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 9화 · 서사 기능: Année 10 6월 8일, V-003(새 가루 단계 + 새 적재) 전 항목 적합 — 탁도 5, G′ +1%, BDDE·무균·엔도톡신 적합, 리도카인 2.8 mg/mL(규격 2.7~3.3, 하단) = 첫 적합 밸리데이션 로트. 그러나 멸균 손실 7%(오송 3%, 최대 4%). 카미유 "오늘 적합 vs 2년 뒤": 오송 안정성 24개월 −5% → 2.8 → 2.66 < 2.7, 약 18개월에 규격 외(«un lot raté avec du retard», 파트리크 "1년 뒤 고객한테서 깨지는 부품", "고객은 얼굴"). 바스티앵: 리도카인 = 기기 속 의약품 → 의약품 당국 관여. 원인 탐색: 같은 오토클레이브·F0(V-003 냉점 13.4) → 열 이전 → pH(높을수록 염기형, 열에 약함): V-003 7.4(범위 7.0~7.5 안), 오송은 늘 7.0~7.1 — 백 이사 «Le bas de la fourchette. Toujours le bas.»(범위는 적혀 있고 아래쪽은 안 적힘), 카미유 "작업자는 선의로 가운데를 겨냥했고 절차를 지켰다, 너무 넓은 건 절차", 파트리크 "가운데가 안전" ↔ "한쪽 끝만 위험한 공차". 투입 온도: 클뤼즈 40 °C(균질화 직후·일정 압박), 오송 30 °C 아래까지 한 시간 대기(절차서 «Ajouter la lidocaïne après homogénéisation.»뿐 — 바스티앵 "마흔세 번째 줄"). 2×2 실험 계획(pH 7.1/7.4 × 25/40 °C, 같은 날·같은 가루·같은 사이클·같은 분석자): −7 / −5 / −4 / −2.5%(오송보다 나음) → pH가 더 중요(백 이사는 온도에 걸었다가 "졌다"), G′ 차이 < 1%. 조치: 중화 7.0~7.2, 리도카인 30 °C 아래(온도 기록·경보) — 범위 축소 = 중대 변경 아님·기술 문서 수정(세르티비아 통보, 의약품 당국 자문 가능성), 실시간 24개월(25 °C)·가속 6개월(40 °C) 안정성은 V-004~V-006으로("데이터는 제품이 사는 동안 따라간다"). V-003은 적합이지만 예전 변수 → 연속 3로트는 같은 공정이어야 → 카운트 0("네 번째 출발"), 게시판 초록 «Conforme. Mais on a trouvé mieux. On recommence.» 계약 7조: 2차 150만은 «premier lot de validation conforme aux spécifications» → 클레망스 "빚진 것, 지급" → 정 대표(지훈 통역) 거절 «Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore.» — 최종 시리즈 첫 적합 로트에 지급하는 손으로 쓴 변경 계약, 조건: 지급일 = 배터리 교체, 단 백 이사가 기준 상향 "배터리는 연속 3로트 적합 때"(«Un seul lot conforme peut être de la chance. Trois, c'est un procédé.»). 유나: 어머니 "미쳤다" ↔ 정 대표 «Je suis fou depuis le jour où j'ai laissé partir l'enfant.» 쥘리앵 "현금표엔 «décalé par accord»". 야니크 중화 시트 «Ne pas viser le milieu.»(마농이 오탈자 지적). 백 이사가 실험 계획 표를 오송에 보냄 — "공장이 나에게 가르쳐 준 것", 30년 만에 범위 아래쪽을 적겠다. 결정 94번
- 배경: Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분 품질 실험실 → 오전 9시 → 6월 둘째 주 목요일 실험실(2×2) → 6월 12일 금요일 오후 5시 회의실(유나·정 대표 화상) → 저녁 7시 가교실 앞
- 등장인물: Élodie, Camille Roux, Manon Pollet, Yannick, Karim, Patrick Vial, Jihoon, Bastien, Julien, Clémence, Jeong Yu-na(화상). 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 출하 적합 vs 유효기간 적합(안정성 예측), 공차 안의 "선호 영역", 실험 계획(DoE 2×2), 의약품 성분 포함 기기의 변경 관리(세르티비아·당국 자문), 밸리데이션 시리즈의 공정 동일성, 계약 문언 vs 신뢰(지급 연기 합의), 실시간·가속 안정성 시험
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법(il serait hors spécification, il aurait parié… il aurait perdu), 비교(le pH compte plus que la température), 부정(ne pas viser le milieu), 대비(le contrat dit… mon cœur dit…).
- vous/tu: 엘로디→마농 tu, 카미유→야니크 tu, 바스티앵–카미유 tu, 유나→지훈 tu, 클레망스–유나 vous(이름), 클레망스→쥘리앵 tu.
- 복선 설치: 도입: 2.8 / 첫 적합 로트 / 초록을 붙일까 / 7% vs 3% / 기기 속 의약품 / 백 이사에게 먼저 · 장면1: 24개월 −5% / 2.66 / 늦게 실패한 로트 / 1년 뒤 깨지는 부품 / 얼굴 / 13.4 / 열 이전 / pH·염기형 / 7.4 / 아래쪽 / 가운데의 선의 / 한쪽 끝만 위험 / 40 °C·한 시간 / 마흔세 번째 줄 / 실험 계획 · 장면2: 2×2 / −7·−5·−4·−2.5 / 온도에 건 내기 / G′ < 1% / 7.0~7.2·30 °C / 문서 수정·세르티비아 / 실시간·가속 / 같은 공정의 세 로트 / 네 번째 출발 / 초록의 문장 · 절정: 7조 문언 / 빚진 것 / 가을까지 빠듯 / 「아직」이라는 마음 / 손으로 쓴 변경 계약 / 배터리 = 지급일 / 연속 셋 / 운 vs 공정 / 미쳤다 / 합의에 의한 연기 · 마무리: «Ne pas viser

> le milieu» / 오탈자 / 금속 vs 젤 / 30 °C 경보 / V-004~006 안정성 / 오송에 보낸 표 / 30년 만의 아래쪽 / 4시 10분 / 결정 94번

대본

도입 — Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 처음으로 초록

ELODIE V-003. Turbidité : cinq. Module élastique : plus un pour cent. BDDE résiduel : sous la limite. Stérilité : conforme. Endotoxines : conformes.

MANON Tout est conforme ?

ELODIE Il reste la lidocaïne. Deux virgule huit milligrammes par millilitre. La spécification va de deux virgule sept à trois virgule trois.

CAMILLE Deux virgule huit. Conforme. En bas de la fourchette, mais conforme.

YANNICK Le premier lot de validation conforme. Le premier.

KARIM Un sur trois. Le compteur bouge enfin.

PATRICK Je peux mettre du vert au tableau ? Pour la première fois ?

CAMILLE Pas encore. Je veux comprendre la lidocaïne d’abord.

PATRICK Elle est conforme, vous venez de le dire.

CAMILLE Elle est conforme aujourd’hui. Je veux savoir si elle le restera dans deux ans.

ELODIE Avant l’autoclave, on était à trois virgule zéro. Après, deux virgule huit. On a perdu sept pour cent pendant la stérilisation.

JIHOON À Osong, la perte est de trois pour cent. Jamais plus de quatre.

CAMILLE Sept contre trois. Le lot est conforme. Le procédé, lui, ne se comporte pas comme celui d’Osong.

BASTIEN Et la lidocaïne, c’est un médicament dans un dispositif médical. Si on change quelque chose, l’agence du médicament a son mot à dire.

JIHOON Je préviens M. Baek. Il voudra voir les chiffres avant tout le monde.

장면1 — 오전 9시, 품질 실험실 — 2년 뒤의 숫자

CAMILLE Élodie, les études de stabilité d’Osong. Combien de lidocaïne perd le produit en vingt-quatre mois ?

ELODIE Environ cinq pour cent. En conditions réelles, vingt-cinq degrés. Un peu plus en conditions accélérées, à quarante degrés.

CAMILLE Alors on part de deux virgule huit. On perd cinq pour cent en deux ans.

MANON Deux virgule huit moins cinq pour cent… deux virgule six six.

CAMILLE Deux virgule six six. Sous la limite de deux virgule sept. Hors spécification au bout de dix-huit mois, à peu près.

YANNICK Donc le lot est conforme aujourd’hui, et il serait hors spécification chez le médecin.

CAMILLE Exactement. Un lot conforme à la sortie et non conforme à la péremption, c’est un lot raté avec du retard.

PATRICK Comme une pièce qui passe le contrôle et casse chez le client au bout d’un an.

CAMILLE Exactement comme ça. Et le client, ici, c'est un visage.

JIHOON À Osong, les lots sortent à trois virgule zéro ou trois virgule un. Ils restent au-dessus de deux virgule neuf.

KARIM Donc il faut comprendre pourquoi on perd sept pour cent à l'autoclave, et eux trois.

ELODIE Même autoclave, même cycle validé, même F zéro. La chaleur est la même.

KARIM J'ai vérifié les courbes. Le V-003 a reçu treize virgule quatre au point froid. Normal.

YANNICK Alors c'est ce qu'il y a avant la chaleur. Le gel qui entre dans l'autoclave n'est pas le même.

CAMILLE Qu'est-ce qui change la stabilité de la lidocaïne à la chaleur ?

ELODIE Le pH. Plus il est haut, plus la lidocaïne passe sous forme de base, qui supporte moins bien la chaleur.

CAMILLE Le pH du V-003 avant remplissage ?

ELODIE Sept virgule quatre. La procédure dit de sept virgule zéro à sept virgule cinq. On est dedans.

JIHOON À Osong, la neutralisation s'arrête toujours à sept virgule zéro ou sept virgule un.

YANNICK Pourquoi ? La fourchette va jusqu'à sept virgule cinq.

JIHOON Je pose la question à M. Baek. Il est dans le couloir.

MANON Il ne dort jamais, lui non plus.

JIHOON Il dit : « Le bas de la fourchette. Toujours le bas. » Il dit que la fourchette est écrite. Le bas, non.

MANON Encore une chose qui n'est pas écrite.

CAMILLE Pas tout à fait. La fourchette est écrite, de sept à sept et demi. Sa préférence pour le bas ne l'est pas. Nos opérateurs ont visé le milieu de la fourchette, comme n'importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait sept virgule quatre. Ils ont respecté la procédure. C'est la procédure qui était trop large.

PATRICK Au décolletage, on visait toujours le milieu de la tolérance. C'est ce qu'on apprend. Le milieu, c'est la sécurité.

JIHOON Il dit que pour une pièce, le milieu est la sécurité. Pour un gel avec de la lidocaïne, le milieu n'est pas au milieu.

ELODIE Le milieu d'une tolérance, c'est le plus loin des deux bords. Mais ici, un seul bord est dangereux.

KARIM Et il y a autre chose. La température d'ajout de la lidocaïne. Dans notre dossier de lot, on l'a ajoutée à quarante degrés, parce que le gel sortait de l'homogénéisation encore chaud et que le planning était serré. Rien ne disait d'attendre. On a gagné une heure. On a peut-être perdu de la lidocaïne.

JIHOON Il dit qu'à Osong, il attend que le gel descende sous trente degrés. Toujours. Même si ça prend une heure.

KARIM Une heure d'attente. Pendant que le gel refroidit, on ne fait rien.

ELODIE Ce n'est pas dans la procédure non plus ?

YANNICK La procédure dit : « Ajouter la lidocaïne après homogénéisation. » Pas de température.

BASTIEN Ce n'est pas écrit. Je l'ajoute à la liste de la nuit. Quarante-troisième ligne.

CAMILLE Deux paramètres. On ne sait pas lequel compte. On ne devine pas. Plan d'expériences.

장면2 — 6월 둘째 주 목요일, 실험실 — 2×2 실험

ELODIE Plan d'expériences. Deux facteurs, deux niveaux chacun. Le pH, à sept virgule un ou sept virgule quatre. La température d'ajout, à vingt-cinq ou quarante degrés. Quatre mini-lots, préparés le même jour avec la même poudre, autoclavés ensemble au même cycle validé, analysés par la même personne. Une seule chose change à la fois entre deux lots voisins.

MANON Quatre mini-lots. Et on regarde la perte de lidocaïne de chacun.

ELODIE Résultats. pH sept virgule quatre, ajout à quarante degrés : moins sept pour cent. Comme le V-003.

KARIM pH sept virgule quatre, ajout à vingt-cinq : moins cinq.

YANNICK pH sept virgule un, ajout à quarante : moins quatre.

ELODIE pH sept virgule un, ajout à vingt-cinq : moins deux virgule cinq. Mieux qu'Osong.

CAMILLE Les deux facteurs comptent. Le pH compte plus que la température. Et les deux ensemble expliquent tout l'écart.

JIHOON M. Baek regarde le tableau. Il n'avait jamais vu ses deux habitudes mesurées séparément.

YANNICK Et laquelle, d'après lui ?

JIHOON Il dit qu'il aurait parié sur la température. Il aurait perdu. Il rit.

MANON Même M. Baek peut perdre un pari contre un plan d'expériences.

BASTIEN Le module élastique des quatre mini-lots ? Si on baisse le pH, est-ce que le gel change ?

ELODIE Moins d'un pour cent de différence entre les quatre. Ce pH ne touche pas le gel.

CAMILLE Alors la proposition. On resserre la fourchette de neutralisation : de sept virgule zéro à sept virgule deux, au lieu de sept virgule cinq. Et on ajoute la lidocaïne sous trente degrés, avec une mesure de température écrite et une alarme. On ne change rien d'autre. Deux lignes de procédure, appuyées sur quatre mini-lots.

BASTIEN Resserrer une fourchette déjà validée chez Osong, ce n'est pas un changement majeur sur le produit. Mais c'est une modification de la documentation technique. Je dois l'expliquer à Certivia. Et Certivia devra peut-être consulter l'agence du médicament, à cause de la lidocaïne.

KARIM Ça prend combien de temps, une consultation de l'agence ?

BASTIEN Si on resserre une fourchette avec des données, ce n'est pas une nouvelle substance ni une nouvelle dose. Je pense que Mme Peyrot le traitera comme une information documentée. Mais je ne le promets pas.

CAMILLE Et l'étude de stabilité. Il faut des données sur nos propres lots. Pas seulement celles d'Osong.

ELODIE Stabilité en temps réel, vingt-cinq degrés, sur vingt-quatre mois. Et accélérée, quarante degrés, sur six mois. Avec les trois lots de validation.

MANON Vingt-quatre mois ? On attend deux ans avant de vendre ?

ELODIE Non. On vend avec l'accéléré et les données d'Osong. Le temps réel suit. Si un point sort, on agit.

BASTIEN C'est la règle normale. Les données suivent le produit toute sa vie.

CAMILLE Et le V-003 ? Il a été fait au pH sept virgule quatre, à quarante degrés. Avec les anciens paramètres.

YANNICK Il est conforme.

CAMILLE Il est conforme. Mais si on change les paramètres pour le V-004, le V-003 ne représente plus le procédé final. Une série de trois lots consécutifs doit être faite avec exactement le même procédé, sinon on prouve trois procédés différents et aucun en entier. Le V-003 aura été un très bon lot. Pas un lot de la série.

KARIM Donc le compteur repart encore à zéro ?

CAMILLE Le compteur repart à zéro. Le V-003 reste un lot conforme, documenté. Mais il ne compte pas dans les trois.

YANNICK Encore. Le quatrième départ.

PATRICK Trois lots, zéro dans le compteur. Je ne sais pas quelle couleur mettre au tableau.

CAMILLE Vert pour le V-003, avec une phrase. « Conforme. Mais on a trouvé mieux. On recommence. »

절정·전환 — 6월 12일 금요일 오후 5시, 공장 회의실 — 계약과 마음

JULIEN Il y a un problème que personne n'a encore dit à voix haute. Le contrat avec Hanul. Le deuxième versement, un million et demi, est dû au « premier lot de validation conforme aux spécifications ». Ce sont les mots exacts de l'article sept. Pas « premier lot de la série définitive ». Premier lot conforme.

CLEMENCE Et le V-003 est conforme.

JULIEN Le V-003 est conforme. Selon le contrat, on doit payer. Même si on recommence le compteur.

CAMILLE On recommence le compteur parce qu'on a choisi d'être plus exigeants que la spécification. Le contrat parle de la spécification.

CLEMENCE Alors le contrat dit qu'on doit un million et demi. On paie.

JULIEN Un million et demi maintenant. Avec la trésorerie qu'on a, c'est possible. Mais c'est serré jusqu'à l'automne.

CLEMENCE C'est serré, et c'est dû. Hanul a tenu sa part. Le lot est conforme grâce à son procédé et à ses gens. On ne va pas leur dire : « Conforme, mais on paiera plus tard parce qu'on a été plus prudents. »

JIHOON Je dois appeler Mme Jeong. Elle est en visio dans cinq minutes, avec son père à côté.

YUNA Bonjour à tous. Mon père est là. Il a lu le compte rendu de la lidocaïne cette nuit.

CLEMENCE Yu-na. Le V-003 est conforme. Le contrat prévoit le deuxième versement. Julien fait le virement lundi.

YUNA Mon père veut répondre lui-même. Jihoon, tu traduis ?

JIHOON Il dit : « Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore. Vous recommencez la série parce que vous avez trouvé mieux. Si je prends l'argent maintenant, je prends l'argent d'un lot que vous-mêmes ne considérez pas comme le bon. »

CLEMENCE Monsieur Jeong, c'est votre droit. Le contrat est clair.

JIHOON Il dit : « Je sais ce que dit le contrat. Je l'ai signé. Mais je préfère être payé pour le lot dont nous serons fiers tous les deux. Payez au premier lot conforme de la nouvelle série. Je l'écris dans un avenant, à la main. »

JULIEN Un avenant à la main. Un million et demi décalé de deux mois.

YUNA Mon père ajoute une condition. Une seule.

CLEMENCE Laquelle ?

JIHOON Il dit : « Le jour où vous paierez, M. Baek changera la pile. Pas avant. Mais la pile ne se change pas pour un seul lot. Elle se change quand trois lots de suite seront conformes. Baek a décidé ça hier soir. »

YANNICK Trois de suite. M. Baek a relevé la barre.

JIHOON Il dit que M. Baek trouve qu'un seul lot conforme peut être de la chance. Trois, c'est un procédé.

BASTIEN Je rédige l'avenant. Versement du deuxième million et demi au premier lot conforme de la série définitive. Signature des deux parties.

CLEMENCE Et le registre. Monsieur Jeong a refusé un paiement qui lui était dû. Par confiance.

YUNA Écrivez aussi que ma mère l'a traité de fou. Il a répondu : « Je suis fou depuis le jour où j'ai laissé partir l'enfant. »

JULIEN Je ne sais pas comment mettre « fou » dans un tableau de trésorerie.

CAMILLE Mettez « décalé par accord ». C'est exact.

마무리 — 같은 날 저녁 7시, 가교실 앞 — 아래쪽 범위

YANNICK Sept virgule zéro à sept virgule deux. J'ai réécrit la fiche de neutralisation. Avec une phrase en gras : « Ne pas viser le milieu. »

MANON Je l'ai relue. Tu as écrit « millieu » avec deux l.

YANNICK Corrigé. Merci.

PATRICK « Ne pas viser le milieu. » Trente-cinq ans de décolletage, et une phrase qui contredit tout ce que j'ai appris.

JIHOON M. Baek dit que vous avez raison pour le métal. Le gel est une autre matière. Elle a ses préférences.

KARIM Et la sonde de température pour l'ajout de lidocaïne. Installée. Alarme si on ajoute au-dessus de trente.

ELODIE Les trois lots de validation, V-004, V-005 et V-006, partiront en stabilité. Temps réel et accéléré.

CAMILLE Et l'information à Certivia part demain. Avec le plan d'expériences complet.

JIHOON M. Baek a photographié le tableau du plan d'expériences. Il va l'envoyer à Osong, pour qu'ils sachent enfin laquelle de ses deux habitudes compte le plus. Il dit que c'est la première fois qu'une usine lui apprend quelque chose sur sa propre façon de travailler, au lieu du contraire.

YANNICK Il va changer quelque chose à Osong ?

JIHOON Il dit qu'il va écrire le bas de la fourchette. Trente ans après.

PATRICK Et la pile ? Trois de suite, maintenant ?

JIHOON Trois de suite. Il dit qu'il préfère attendre plus longtemps que changer la pile pour rien.

MANON Alors l'horloge reste à quatre heures dix. Encore.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-quatorze : le V-003 est conforme mais ne compte pas, la série repart avec le procédé définitif. Neutralisation resserrée de sept virgule zéro à sept virgule deux, lidocaïne ajoutée sous trente degrés avec alarme. Certivia informé avec le plan d'expériences. Stabilité réelle et accélérée sur les trois lots. Deuxième versement décalé par avenant, à la demande de M. Jeong. La pile attend trois lots de suite.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la stabilité	안정성	전체. 유효기간 동안의 품질 유지.
2	en bas de la fourchette	범위 아래쪽	도입. 적합하지만 여유 없음.
3	Un lot conforme à la sortie et non conforme à la péremption	출하 땐 적합, 유효기간엔 부적합	장면1. 안정성 예측.
4	la péremption	유효기간 만료	장면1. 사용 기한.
5	Le bas de la fourchette. Toujours le bas.	범위의 아래쪽. 늘 아래쪽.	장면1. 숨은 선호.
6	un plan d'expériences	실험 계획	장면1·2. 요인별 효과 분리.
7	On resserre la fourchette.	범위를 좁힌다.	장면2. 공정 관리 강화.
8	la stabilité en temps réel / accélérée	실시간 / 가속 안정성	장면2. 보관 시험 조건.
9	Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore.	계약은 적합, 마음은 아직.	절정. 문언과 신뢰.
10	décalé par accord	합의에 의한 연기	절정. 지급 조건 변경 표기.

② 비즈니스 컬처 노트 — 안정성과 "공차 안의 선호"

의약품·의료기기는 출하 시 적합만으로 충분하지 않고, 유효기간 끝까지 규격을 지켜야 한다. 그래서 실시간 안정성(보관 조건, 예: 25 °C)과 가속 안정성(예: 40 °C/75 %RH)을 시험해 시간에 따른 변화(여기선 리도카인 감소)를 예측한다. 출하 값이 범위 하단이면, 정상적인 감소만으로도 유효기간 안에 규격을 벗어날 수 있다. 또한 공정 범위(pH 7.0~7.5 등) 안에서도 숙련자는 특정 영역을 선호하는데, 그 선호가 적혀 있지 않으면 새 작업자는 "가운데"를 겨냥한다. 요인이 둘 이상일 때는 실험 계획(plan d'expériences, DoE)으로 효과를 분리해야 한다. 마지막으로 계약상 지급 조건은 문언대로 이행하는 것이 원칙이지만, 양측이 합의하면 변경 계약(avenant)으로 조정할 수 있다 — 신뢰가 쌓인 관계에서 흔히 일어나는 일이다.

③ 실무 템플릿 — 2×2 실험 계획 결과

> Plan d'expériences — perte de lidocaïne à la stérilisation | Mini-lot | pH avant remplissage | T° d'ajout lidocaïne | Perte de lidocaïne | Δ G´ | |—|—|—|—|—| | A | 7,4 | 40 °C | −7 % | < 1 % | | B | 7,4 | 25 °C | −5 % | < 1 % | | C | 7,1 | 40 °C | −4 % | < 1 % | | D | 7,1 | 25 °C | −2,5 % | < 1 % | Lecture : effet pH ≈ −3 % ; effet température ≈ −2 % ; effets additifs ; aucun impact sur G´. Décision : neutralisation 7,0–7,2 (au lieu de 7,0–7,5) ; ajout de lidocaïne < 30 °C avec enregistrement et alarme ; information Certivia (possible consultation de l'agence du médicament) ; stabilité temps réel (25 °C, 24 mois) et accélérée (40 °C, 6 mois) sur V-004 à V-006. Projection V-003 : 2,8 mg/mL à la libération − 5 % (Osong, 24 mois) ≈ 2,66 mg/mL < 2,7 → risque de non-conformité vers 18 mois.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): “Pas tout à fait. La fourchette est écrite, de sept à sept et demi. Sa préférence pour le bas ne l’est pas. Nos opérateurs ont visé le milieu de la fourchette, comme n’importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait sept virgule quatre. Ils ont respecté la procédure. C’est la procédure qui était trop large.”

구조	프랑스어	기능
① 정정	Pas tout à fait.	부분 반박
② 대비	La fourchette est écrite… Sa préférence… ne l’est pas.	대명사 le로 반복 회피
③ 사람 옹호	Nos opérateurs ont visé le milieu…, comme n’importe qui le ferait de bonne foi.	조건법 — 일반적 행동
④ 사실	La procédure leur permettait… Ils ont respecté la procédure.	반과거·복합과거
⑤ 책임 이동	C’est la procédure qui était trop large.	강조 구문

활용 패턴: “Pas tout à fait. X est écrit… Y ne l’est pas. Nos… ont…, comme n’importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait… C’est la procédure qui…” 연결 표현: de bonne foi(선의로) · n’importe qui(누구라도) · c’est… qui(바로 ~가) 연습: 작업자를 탓하는 분위기에서 원인을 절차·기준으로 돌리는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 제형·안정성 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le chlorhydrate de lidocaïne	염산리도카인	국소 마취 성분.
la forme base	염기형	pH가 높을 때의 형태.
la neutralisation	중화	알칼리 가교 후 pH 조정.
la fourchette	범위	허용 구간.
la libération (du lot)	(로트) 출하 승인	판매 허가 판정.
la date de péremption	유효기간	사용 기한.
les conditions accélérées	가속 조건	고온·고습 보관.
le facteur / le niveau	요인 / 수준	실험 계획 용어.
l’effet additif	가산 효과	효과가 더해지는 관계.
l’avenant	변경 계약	계약 조건 수정 문서.

한국어 번역

도입 — Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 처음으로 초록

엘로디 V-003. 탁도: 5. 탄성 계수: +1%. 잔류 BDDE: 한도 미만. 무균: 적합. 엔도톡신: 적합.

마농 전부 적합이에요?

엘로디 리도카인이 남았어. 밀리리터당 2.8밀리그램. 규격은 2.7에서 3.3.

카미유 2.8. 적합. 범위 아래쪽이지만 적합.

야니크 첫 적합 밸리데이션 로트. 처음이에요.

카림 셋 중 하나. 드디어 카운트가 움직여요.

파트리크 게시판에 초록을 붙여도 돼요? 처음으로?

카미유 아직이요. 리도카인을 먼저 이해하고 싶어요.

파트리크 적합이라고 방금 하셨잖아요.

카미유 오늘은 적합이에요. 2년 뒤에도 적합할지 알고 싶어요.

엘로디 오토클레이브 전엔 3.0이었어요. 뒤엔 2.8. 멸균 중에 7%를 잃었어요.

지훈 오송은 3%예요. 4%를 넘은 적이 없어요.

카미유 7 대 3. 로트는 적합이에요. 공정은 오송처럼 움직이지 않아요.

바스티앵 그리고 리도카인은 의료기기 안의 의약품이야. 뭔가 바꾸면 의약품 당국도 할 말이 있어.

지훈 백 이사님께 알릴게요. 누구보다 먼저 숫자를 보고 싶어 하실 거예요.

장면1 — 오전 9시, 품질 실험실 — 2년 뒤의 숫자

카미유 엘로디, 오송 안정성 연구. 제품이 24개월 동안 리도카인을 얼마나 잃어?

엘로디 약 5%. 실제 조건 25도에서. 가속 조건 40도에선 조금 더.

카미유 그럼 2.8에서 출발해서 2년에 5%를 잃어.

마농 2.8에서 5% 빼면… 2.66.

카미유 2.66. 한도 2.7 아래. 대략 18개월쯤이면 규격 외.

야니크 그러니까 로트는 오늘 적합이고, 의사 손에선 규격 외가 되겠네요.

카미유 정확해. 출하 땐 적합, 유효기간엔 부적합인 로트는 늦게 실패한 로트야.

파트리크 검사를 통과하고 1년 뒤 고객한테서 깨지는 부품처럼.

카미유 정확히 그래요. 그리고 여기서 고객은 얼굴이에요.

지훈 오송 로트는 3.0이나 3.1로 나가요. 2.9 위에 머물러요.

카림 그럼 왜 우린 오토클레이브에서 7%를, 그쪽은 3%를 잃는지 이해해야 해요.

엘로디 같은 오토클레이브, 같은 밸리데이션 사이클, 같은 F0. 열은 같아요.

카림 곡선 확인했어요. V-003은 냉점에서 13.4를 받았어요. 정상.

야니크 그럼 열 이전의 무언가예요. 오토클레이브에 들어가는 젤이 같지 않은 거예요.

카미유 열에 대한 리도카인 안정성을 바꾸는 게 뭐지?

엘로디 pH요. pH가 높을수록 리도카인이 염기형으로 바뀌고, 그건 열을 덜 견뎌요.

카미유 충전 전 V-003 pH는?

엘로디 7.4. 절차서는 7.0에서 7.5. 범위 안이에요.

지훈 오송에선 중화를 늘 7.0이나 7.1에서 멈춰요.

야니크 왜요? 범위는 7.5까지인데.

지훈 백 이사님께 여쭤볼게요. 복도에 계세요.

마농 그분도 안 주무시네요.

지훈 「범위의 아래쪽. 늘 아래쪽.」 범위는 적혀 있대요. 아래쪽은 아니고요.

마농 또 안 쓰여 있는 게 하나.

카미유 꼭 그렇진 않아. 범위는 7에서 7.5로 적혀 있어. 아래쪽을 좋아한다는 건 안 적혀 있고. 우리 작업자들은 누구라도 선의로 그랬듯 범위 가운데를 겨냥했어. 절차서는 7.4를 허용했어. 그들은 절차서를 지켰어. 너무 넓었던 건 절차서야.

파트리크 정밀가공에선 늘 공차 가운데를 겨냥했어요. 그렇게 배워요. 가운데가 안전이에요.

지훈 부품엔 가운데가 안전이래요. 리도카인이 든 젤에선 가운데가 가운데가 아니래요.

엘로디 공차의 가운데는 양쪽 끝에서 가장 멀어요. 하지만 여기선 한쪽 끝만 위험해요.

카림 그리고 하나 더. 리도카인 투입 온도. 로트 기록상 40도에서 넣었어요. 젤이 균질화에서 막 나와 아직 따뜻했고 일정이 빠듯했거든요. 기다리라는 말은 없었어요. 한 시간을 벌었어요. 대신 리도카인을 잃었을지도 몰라요.

지훈 오송에선 젤이 30도 아래로 내려갈 때까지 기다리신대요. 늘. 한 시간이 걸려도.

카림 한 시간 대기. 젤이 식는 동안 아무것도 안 하는 거죠.

엘로디 그것도 절차서에 없어요?

야니크 절차서엔 「균질화 후 리도카인을 넣는다.」 온도는 없어요.

바스티앵 안 쓰여 있어. 그 밤의 목록에 넣을게. 마흔세 번째 줄.

카미유 변수 둘. 어느 쪽이 중요한지 몰라요. 짐작하지 않아요. 실험 계획.

장면2 — 6월 둘째 주 목요일, 실험실 — 2×2 실험

엘로디 실험 계획. 요인 둘, 각각 두 수준. pH는 7.1 또는 7.4. 투입 온도는 25도 또는 40도. 미니 로트 넷, 같은 날 같은 가루로 만들고, 같은 밸리데이션 사이클로 함께 멸균하고, 같은 사람이 분석해요. 이웃한 두 로트 사이엔 한 가지만 달라요.

마농 미니 로트 넷. 각각 리도카인이 얼마나 줄었는지 보는 거죠.

엘로디 결과. pH 7.4, 40도 투입: −7%. V-003과 같아요.

카림 pH 7.4, 25도 투입: −5%.

야니크 pH 7.1, 40도 투입: −4%.

엘로디 pH 7.1, 25도 투입: −2.5%. 오송보다 나아요.

카미유 두 요인 다 중요해요. pH가 온도보다 더. 그리고 둘을 합치면 차이 전부가 설명돼요.

지훈 백 이사님이 표를 보세요. 자기 두 습관을 따로따로 잰 걸 처음 보신대요.

야니크 그럼 그분 생각엔 어느 쪽이었어요?

지훈 온도에 걸었을 거래요. 졌을 거래요. 웃으세요.

마농 백 이사님도 실험 계획한텐 내기에서 질 수 있네요.

바스티앵 미니 로트 넷의 탄성 계수는? pH를 낮추면 젤이 변해요?

엘로디 넷 사이 차이 1% 미만. 이 pH는 젤에 영향이 없어요.

카미유 그럼 제안. 중화 범위를 좁혀요: 7.5가 아니라 7.0에서 7.2로. 그리고 리도카인은 30도 아래에서, 온도를 적고 경보를 달아서 넣어요. 다른 건 아무것도 안 바꿔요. 미니 로트 넷에 근거한 절차서 두 줄.

바스티앵 오송에서 이미 밸리데이션된 범위를 좁히는 건 제품의 중대 변경은 아니야. 하지만 기술 문서 수정이야. 세르티비아에 설명해야 하고, 리도카인 때문에 세르티비아가 의약품 당국에 자문할 수도 있어.

카림 당국 자문은 얼마나 걸려요?

바스티앵 데이터를 갖고 범위를 좁히는 거면 새 성분도 새 용량도 아니야. 페이로 씨가 문서화된 정보로 처리할 것 같아. 하지만 약속은 못 해.

카미유 그리고 안정성 연구. 오송 것만이 아니라 우리 로트 데이터가 필요해요.

엘로디 25도 실시간 24개월, 40도 가속 6개월. 밸리데이션 로트 세 개로.

마농 24개월이요? 팔기 전에 2년을 기다려요?

엘로디 아니. 가속 데이터와 오송 데이터로 팔아. 실시간은 따라와. 한 점이라도 벗어나면 조치하고.

바스티앵 그게 보통 규칙이야. 데이터는 제품이 사는 동안 내내 따라가.

카미유 그리고 V-003은요? pH 7.4, 40도로 만들었어요. 예전 변수로.

야니크 적합이에요.

카미유 적합이야. 하지만 V-004부터 변수를 바꾸면 V-003은 최종 공정을 대표하지 않아. 연속 3로트는 정확히 같은 공정으로 만들어야 해, 아니면 서로 다른 공정 셋을 증명하고 어느 것도 온전히 증명 못 하는 거야. V-003은 아주 좋은 로트로 남을 거야. 시리즈의 로트는 아니고.

카림 그럼 카운트가 또 0부터예요?

카미유 카운트는 0부터. V-003은 적합 로트로, 문서화된 채 남아. 하지만 셋에 넣지 않아.

야니크 또. 네 번째 출발.

파트리크 로트 셋, 카운트 0. 게시판에 무슨 색을 붙일지 모르겠네.

카미유 V-003엔 초록, 문장 하나와 함께. 「적합. 하지만 더 나은 걸 찾았다. 다시 시작한다.」

절정·전환 — 6월 12일 금요일 오후 5시, 공장 회의실 — 계약과 마음

쥘리앵 아무도 아직 소리 내 말하지 않은 문제가 있어요. 한울과의 계약. 2차 대금 150만은 「규격에 적합한 첫 밸리데이션 로트」에 지급하게 돼 있어요. 7조의 정확한 문구예요. 「최종 시리즈의 첫 로트」가 아니라. 첫 적합 로트.

클레망스 그리고 V-003은 적합이야.

쥘리앵 V-003은 적합이에요. 계약대로라면 지급해야 해요. 카운트를 다시 시작해도요.

카미유 우리가 규격보다 엄격하기로 해서 카운트를 다시 시작하는 거예요. 계약은 규격을 말하고요.

클레망스 그럼 계약상 150만을 빚진 거야. 지급해.

쥘리앵 지금 150만. 현재 현금으로 가능해요. 하지만 가을까지 빠듯해요.

클레망스 빠듯해도 빚진 거야. 한울은 자기 몫을 했어. 로트가 적합한 건 그들의 공정과 사람들 덕분이야. 「적합하지만 우리가 더 조심하기로 해서 나중에 줄게요」라고 할 순 없어.

지훈 정 상무님께 전화해야 해요. 5분 뒤 화상, 아버님이 옆에 계세요.

유나 안녕하세요, 여러분. 아버지가 옆에 계세요. 어젯밤 리도카인 보고서를 읽으셨어요.

클레망스 유나. V-003은 적합이에요. 계약상 2차 대금이 있어요. 쥘리앵이 월요일에 송금해요.

유나 아버지가 직접 답하고 싶어 하세요. 지훈, 통역해 줄래?

지훈 이렇게 말씀하세요. 「계약은 적합이라고 한다. 내 마음은 아직이라고 한다. 더 나은 걸 찾아서 시리즈를 다시 시작한다. 지금 돈을 받으면, 당신들 스스로 좋은 로트로 여기지 않는 로트의 돈을 받는 거다.」

클레망스 정 대표님, 그건 대표님 권리예요. 계약은 분명해요.

지훈 「계약이 뭐라는지 안다. 내가 서명했다. 하지만 우리 둘 다 자랑스러워할 로트에 대해 받고 싶다. 새 시리즈의 첫 적합 로트에 지급해라. 변경 계약을 손으로 쓰겠다.」

쥘리앵 손으로 쓴 변경 계약. 150만이 두 달 미뤄지네요.

유나 아버지가 조건 하나를 덧붙이세요. 딱 하나.

클레망스 뭐죠?

지훈 「지급하는 날 백이 배터리를 갈 것이다. 그 전엔 아니다. 하지만 배터리는 로트 하나로 갈지 않는다. 연속 세 로트가 적합할 때 간다. 백이 어젯밤 그렇게 정했다.」

야니크 연속 세 개. 백 이사님이 기준을 올리셨네.

지훈 적합 로트 하나는 운일 수 있대요. 셋이면 공정이래요.

바스티앵 변경 계약서를 쓸게요. 최종 시리즈 첫 적합 로트에 2차 150만 지급. 양측 서명.

클레망스 그리고 대장. 정 대표님이 받을 권리가 있는 지급을 거절하셨다. 신뢰로.

유나 어머니가 아버지를 미쳤다고 했다는 것도 적어 주세요. 아버지는 「아이를 떠나보낸 날부터 미쳤다.」고 하셨어요.

쥘리앵 현금표에 「미쳤다」를 어떻게 넣어야 할지 모르겠어요.

카미유 「합의에 의한 연기」라고 쓰세요. 정확하니까.

마무리 — 같은 날 저녁 7시, 가교실 앞 — 아래쪽 범위

야니크 7.0에서 7.2. 중화 시트를 다시 썼어요. 굵은 글씨로 한 문장: 「가운데를 겨냥하지 말 것.」

마농 검토했어요. 「가운데」를 틀리게 썼어요.

야니크 고쳤어. 고마워.

파트리크 「가운데를 겨냥하지 말 것.」 정밀가공 35년, 내가 배운 걸 전부 뒤집는 문장이네.

지훈 백 이사님이 금속에 대해선 비알 씨가 맞대요. 젤은 다른 재료래요. 자기 취향이 있대요.

카림 그리고 리도카인 투입용 온도 센서. 설치했어요. 30도 넘어서 넣으면 경보.

엘로디 밸리데이션 로트 셋, V-004, V-005, V-006은 안정성 시험에 들어가요. 실시간과 가속.

카미유 그리고 세르티비아 통보는 내일 나가요. 실험 계획 전체와 함께.

지훈 백 이사님이 실험 계획 표를 찍으셨어요. 오송에 보내신대요, 자기 두 습관 중 어느 게 더 중요한지 마침내 알 수 있게. 공장이 자기 일하는 방식에 대해 가르쳐 준 건 처음이래요, 반대가 아니라.

야니크 오송에서 뭔가를 바꾸실까요?

지훈 범위의 아래쪽을 적으시겠대요. 30년 만에.

파트리크 그럼 배터리는? 이제 연속 세 개?

지훈 연속 세 개. 괜히 배터리를 가느니 더 오래 기다리겠대요.

마농 그럼 시계는 4시 10분에 머물러요. 또.

클레망스 결정 94번: V-003은 적합이지만 넣지 않고, 시리즈는 최종 공정으로 다시 시작한다. 중화는 7.0~7.2로 좁히고, 리도카인은 경보와 함께 30도 아래에서 넣는다. 세르티비아에 실험 계획과 함께 통보. 세 로트로 실시간·가속 안정성. 2차 대금은 정 대표 요청에 따라 변경 계약으로 연기. 배터리는 연속 세 로트를 기다린다.